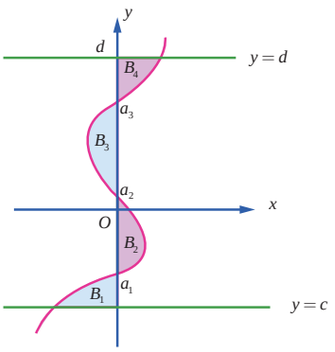
எனவே $x = f(y)$, y-அச்சு, $y = c$ மற்றும் $y = d$ கோடுகளால் சூழப்பட்ட பகுதியின் வடிவியல் பரப்பு

$$A = \left|\int_{c}^{a_1} f(y)dy\right| + \left|\int_{a_1}^{a_2} f(y)dy\right| + \cdots + \left|\int_{a_k}^{d} f(y)dy\right| \text{ எனப் பெறுகிறோம்.}$$



படம் 9.13

சான்றாக படம் 9.13-ல் உள்ள நிழலிடப்பட்டப் பகுதியினைக் கருதுவோம். இங்கு B_1, B_2, B_3 மற்றும் B_4 ஆகியவை தனித்தனியானப் பகுதிகளின் வடிவியல் பரப்புகளாகும். இனி, வளைவரை $x = f(y)$, y-அச்சு மற்றும் $y = c$ மற்றும் $y = d$ ஆகியவற்றால் சூழப்பட்ட பரப்பின் மொத்த பரப்பளவு

$$\begin{aligned} B &= B_1 + B_2 + B_3 + B_4 \\ &= \left|\int_{c}^{a_1} f(y)dy\right| + \int_{a_1}^{a_2} f(y)dy + \left|\int_{a_2}^{a_3} f(y)dy\right| + \int_{a_3}^{d} f(y)dy \text{ ஆகும்.} \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 9.47

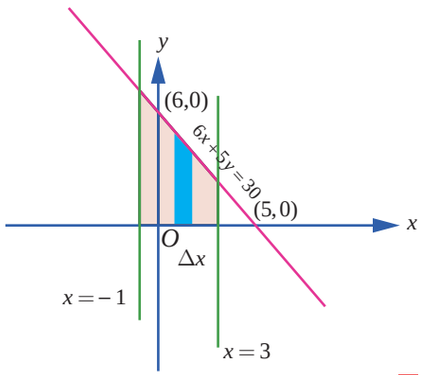
$6x + 5y = 30$, x – அச்சு, $x = -1$ மற்றும் $x = 3$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பானது படம் 9.14-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. இப்பரப்பானது x – அச்சின் மேல் உள்ளது. எனவே தேவையான பரப்பு,

$$A = \int_{-1}^{3} y\,dx = \int_{-1}^{3}\left(\frac{30-6x}{5}\right)dx = \left(\frac{30x-3x^2}{5}\right)_{-1}^{3}$$

$$= \left(\frac{90-27}{5}\right) - \left(\frac{-30-3}{5}\right) = \frac{96}{5}.$$



படம் 9.14

எடுத்துக்காட்டு 9.48

$7x - 5y = 35$, x – அச்சு மற்றும் கோடுகள் $x = -2$ மற்றும் $x = 3$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

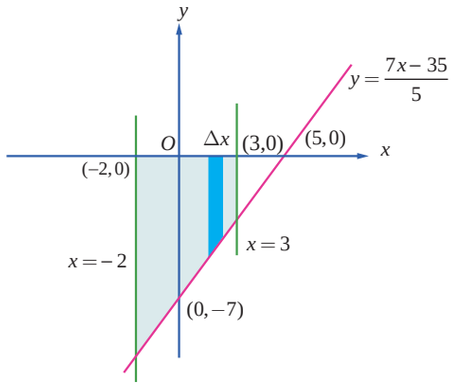
தீர்வு

தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பானது படம் 9.15-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. இப்பரப்பானது x – அச்சின் மேல் உள்ளது. எனவே தேவையான பரப்பானது,

$$A = \left|\int_{-2}^{3} y\,dx\right| = \left|\int_{-2}^{3}\left(\frac{7x-35}{5}\right)dx\right|$$

$$= \frac{1}{5}\left|\left(7\left(\frac{x^2}{2}\right) - 35x\right)_{-2}^{3}\right|$$

$$= \frac{1}{5}\left|\left(\left(\frac{63}{2}\right) - 105\right) - (84)\right| = \frac{63}{2}.$$



படம் 9.15

Chapter 9 Applications of Integration.indd 130 26-02-2020 17:59:07